



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PROTOCOLLO DI PRODUCT DESIGN THINKING

Annesso 2 alla Relazione Parziale RP6.9

Versione del Documento: versione alpha

Data di Revisione del Documento: 30.04.2025

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it



ANNESSE 1 – TEMPLATE OPERATIVO – Protocollo DT data-driven, versione alpha

Progetto nuova linea di prodotto – applicazione Protocollo DT data-driven

Operatore: _____

Data: ____ / ____ / ____

Raccordo con le fasi del protocollo. Le sezioni numerate del presente Template corrispondono alle fasi della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione secondo lo schema seguente: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento).

Perimetro di compilazione nella versione alpha. Nella validazione della versione alpha del protocollo (OR6.9) sono compilate le sezioni da 1 a 4, fino all'approvazione del Coordinatore. Nei due Template compilati allegati alla relazione (Annexi 2 e 3) la griglia di valutazione comparata (§ 4.1) e il piano di declinazione della collezione (§ 5.1) non risultano compilati, essendo stati introdotti a completamento della versione alpha successivamente alla conduzione dei progetti pilota. Le sezioni 5, 6 e 7 sono predisposte e verificate nella loro struttura, ma il loro esercizio è demandato al collaudo previsto dall'attività 7.7.

Estensibilità. Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

1) Verifica prerequisiti (asset annuali)

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ:

- Trend storici di settore: *annualità da 20__-20__*
- Trend previsionali di settore: *annualità da 20__-20__*
- File “correlazione cluster/vendite”: *annualità da 20__-20__*

- Note: _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

2) Brief di progetto

Scopo del progetto:

Destinazione d'uso prevista: ☐ Indoor ☐ Outdoor ☐ Entrambe ☐ Altro: _____

Mercati target: ☐ Nazionale ☐ EU ☐ USA ☐ Non definito ☐ Altro: _____

Obiettivi di posizionamento:

Attuali vincoli/capability produttive:

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3) Lettura coordinata dei dati di trend

3.1 Evidenze da cluster → vendite (OR6.8)

N°cluster	Sintesi combinazioni vincenti (formato/spessore/R/effetto/colore)	Evidenza vendite	Impatto sul progetto
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici
Storici (20__-20__)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____
Previsionali (20__-20__)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____
Osservatorio contemporaneo (fiere/media pro)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____

Conclusione lettura (quali cluster/strade sono coerenti e perché):



4) Scheda di Confronto delle Opzioni – Parametri guida

Prodotto A)

- *Formato/Dimensione:* _____
- *Spessore:* _____ mm (*variante outdoor* _____ mm *se prevista*)
- *Classe R:* _____
- *Effetto superficiale:* _____
- *Colori guida del concept:* _____
- *Note di coerenza con dati (cluster + trend):* _____

Prodotto B)

- *Formato/Dimensione:* _____
- *Spessore:* _____ mm (*variante outdoor* _____ mm *se prevista*)
- *Classe R:* _____
- *Effetto superficiale:* _____
- *Colori guida del concept:* _____
- *Note di coerenza con dati (cluster + trend):* _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni

Criterio	Prodotto A	Prodotto B	Motivazione e fonte del dato
Potenziale commerciale atteso	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Copertura dei mercati target indicati nel brief	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Allineamento ai trend di settore	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta:

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____ Data: ____ / ____ / ____



5) Ideazione e prototipazione (sezione demandata all'attività 7.7)

5.1 Piano di declinazione della collezione

La declinazione della collezione in gamma è demandata al collaudo previsto dall'attività OR7.7.

Parametri comuni alla collezione:

Impasto base: _____

Ciclo di cottura: _____

Effetto superficiale: _____

Matrice delle varianti. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; barrare le combinazioni non a piano.

Colore \ Formato	Formato 1	Formato 2	Formato 3
Colore 1			
Colore 2			
Colore 3			
Colore 4			

Note di coordinamento. Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi):

5.2 Scheda di variante (ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione)

Codice prototipo: _____

Caratteristiche:

- Colorante da impasto: _____
- Tampone: _____
- Smalto: _____
- Graniglie: _____
- Altre applicazioni superficiali: _____
- Curva di cottura: _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Piano prove prototipi (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prod.	N° prototipo	Prove richieste (R, macchia, abrasione, planarità...)	Criteri minimi di accettazione
☐ A ☐ B	 	<i>Planarità:</i> _____ <i>Coeff. R:</i> _____ <i>Macchie:</i> _____ <i>Abrasione:</i> _____	

Note tecniche:



6) Valutazione prototipi e decisione

6.1 Risultati laboratorio (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prodotto	N° prototipo	R (metodo)	Macchia	Abrasione	Planarità	Esito tecnico
A	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO
B	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO

6.2 Valutazione marketing/percettiva

Prodotto	Coerenza con trend	Aderenza target/mercati	Commenti
A	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____
B	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

6.3 Decisione di progetto

- Prodotto A: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP
- Prodotto B: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP

Motivazione decisione:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1). Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata o sottostimata alla luce delle prove e della decisione assunta. Campo non compilabile in assenza di prototipi realizzati.

Potenziale commerciale atteso: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Confidenza nella riuscita: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Diversificazione sui cluster: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Copertura dei mercati target: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Allineamento ai trend: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP) – una per ogni prodotto “GO”

Nome provvisorio linea: _____

Cluster di riferimento: _____

Mercati target: ☐ EU ☐ USA ☐ Altro: _____

Numero prototipo validato: _____

Parametri finali:

- Formati/Dimensioni: _____
 - Spessori: _____
 - Classi R: _____
 - Effetto superficiale: _____
 - Palette colori: _____
 - Coordinati (outdoor/grip/pezzi speciali): _____
- _____

Stato: ☐ Ideata ☐ In coda a industrializzazione ☐ Altro: _____

• Firma Direzione R&S: _____

Data: ____ / ____ / ____